Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiadak 2019 Fase Lokala

Problemak

1. Utzi pilota. (20 puntu)

Grabitazio eremuaren intentsitatearen neurketa hainbat modutan egiten dute. Hemen neurgai sinple bat aztertuko duzu. Helmuga puntuaren gainean, d altueran, elektroiman batek esfera solido bat heltzen du. Helmuga zelula fotoelektrikoz kontrolatua da. Zelula eta elektroimana neurketa eta erregistro sistemarekin lotuak dira. Sistema honek elektroiman itzaltzearen eta helmugara heltzearen arteko t denbora-tartea neurtzen eta gordetzen du.

$d = 180.00$ rm altuera 0.5 mm prezisioko erregelarekin neurtu dute. Erabilitako kronometroaren prezisioa 0.001 s baliokoa da.

Neurketa segida bat egin dugu, ondoko emaitzekin (segundutan):

$$\{0.629, 0.629, 0.629, 0.627, 0.628, 0.625, 0.876, 0.625, 0.630, 0.628, 0.629\}$$

A) Neurketa balio guztiak baliagarriak al dira? Baten bat alde batera utziko zenuke? Argudiatu erantzuna.

B) Kalkula ezazu erorketaren batez besteko denbora-tartea.

C) Balio hori erabiliz, kalkula ezazu grabitazioaren azelerazioa.

Neurketa egiten dugun bakoitzean emaitza ulertu eta aztertu behar dugu, zenbakizko kalkula egin ondoren

1. Zuzena al da lortutako balioa?
2. Esperimentua egin ondoren esaten dizute elektroimanaren piztea ez dela kronometroaren aktibazioaren aldi berekoa; izatez, atzerapen bat dago. Era berean esaten dizute neurgailuaren errore sistematikoaren analisiaren arabera atzerapen horren balioa 21 ms dela. Hau ikusirik, lehenago lortu duzun grabitazioaren azelerazioaren balioari eusten diozu?
3. Zein prezisio lortu duzu grabitazioaren neurketan? Eta zehaztasuna?

2. Tira bira. (20 puntu) Bi auto errepide zuzen baten errai paraleloetan kokatuak dira, P_1 eta P_2 puntuetan, d luzeraz aldenduak. v_1 eta v_2 abiadurekin hasiko dira higitzen (adi egon: izan daitezke positibo zein negatibo; demagun noranzko positiboa P_1 puntutik P_2 puntura doala), eta azelerazio konstanteekin higitzen dira, a_1 eta a_2 hurrenez hurren (berriro ere, agian positibo, agian negatibo).

Izatez, higitzen hasi eta gero, bi (2) aldiz gurutzatzen dira autoak, τ denbora tartea gurutzatze bi horien artean neurtuz.

1. Nolakoak izan behar dira abiadurak eta azelerazioak bi gurutzatze horiek posible izateko?

2. Idatzi d hasierako distantzia, abiaduren, azelerazioen eta τ denbora tartearen funtzio bezala.

3. Zenbakizko aplikazioa. Bitez $v_1 = 10$ km/h, $v_2 = -20$ km/h, $a_1 = -10$ km/h^2, $a_2 = 5$ km/h^2, eta $\tau = 2$ h. Kalkula itzazu d distantzia, eta gurutzatze uneak.

3. Globo komunikatuak. (20 puntos)

Berdin-berdin diren bi globo puztu ditugu. Hori bai, bat handi eta bestea txiki puztu ditugu. Airea globo bakoitzean mantenduz, balbula itxi baten bidez konektatu ditugu.

Zer gertatuko da balbula irekiz gero? Bolumenak berdinduko al dira? Posible al da txikiaren bolumena gehiago txikitzea? Zure erantzuna ondo justifikatu... eta froga amaitu ondoren saiatu esperimentua etxean egiten. Beste argudioekin batera, kontsidera itzazu zuk erabilitako beste sistema fisikoak.